
NexLink Tool

NexLink Tool 是一个基于 WPF 的桌面调试工具，用于与 NexLink 设备进行 USB 通信、指令发送、屏幕图像传输以及日志监控。

该工具属于 NexLink PC-SDK 的可视化调试前端。

功能简介

1 设备管理

- 自动扫描已连接的 NexLink 设备
 - 显示设备 Product 和 Serial
 - 连接 / 断开设备
 - 自动获取设备版本信息
 - 自动时间同步
 - 自动启动屏幕帧同步
-

2 实时日志系统

支持设备主动上报的事件：

- 普通日志
- 警告信息
- 错误信息
- 心跳包

所有日志会：

- 显示时间戳
 - 区分日志等级
 - 同步弹出通知提示
-

3 屏幕功能

屏幕实时同步

- 支持设备屏幕帧实时上传
- 自动拼接数据
- 自动转换为 Bitmap
- 在 UI 中实时显示

截图导出

- 可将当前显示画面保存为 PNG
- 自动生成时间戳文件名
- 保存路径：

程序目录/ScreenShot/

4 指令系统

内置常用命令

默认提供：

- SYNC Time（时间同步）
- Reset（硬件复位）
- ScreenShot（请求帧）
- Up / Down / Enter / Exit（按键模拟）

自定义命令

支持：

- 新增命令
- 删除命令
- 拖拽排序
- 保存到本地工程文件

所有命令支持：

- 指令选择
- HEX 数据输入
- 一键发送
- 显示返回数据

5 图像发送功能

支持：

- 选择 PNG / JPG / BMP
- 自动缩放到设备屏幕分辨率
- 自动转换为目标色深 (Bpp)
- 发送至设备显示

6 工程自动保存

程序关闭时自动保存：

- 自定义命令列表
- I2C 操作配置
- 命令顺序

保存文件：

```
config.proj
```

启动时自动加载。

软件架构说明

采用：

- MVVM 结构
- Prism 框架
- Wpf.Ui 现代 UI
- 事件驱动通信

核心模块：

- Home 页面（显示日志 + 屏幕）
 - Command 页面（命令发送）
 - Setting 页面（设备管理）
-

典型使用流程

1. 打开软件
2. 自动扫描设备

3. 选择设备并连接
 4. 进入 Home 查看日志
 5. 进入 Command 页面发送指令
 6. 可实时查看屏幕
 7. 可导出截图
 8. 关闭时自动保存配置
-

目录结构（逻辑说明）

```
NexLink_Tool/  
├─ ViewModel/      业务逻辑  
├─ Page/           页面UI  
├─ Model/          数据模型  
├─ Manager         全局控制  
└─ config.proj     自动保存文件
```

适用场景

- 嵌入式设备调试
 - 显示屏开发验证
 - 指令通信测试
 - 上位机功能验证
 - 量产前功能测试
-

依赖环境

- .NET 桌面运行环境
 - USB 驱动（NexLink 对应设备）
 - Windows 系统
-

未来可扩展方向

- 固件升级界面
- 波形图显示
- 多设备同时管理

- 日志文件导出
 - 自动测试脚本支持
-